

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Grafos y Algoritmos

Optimización de Cobertura Territorial mediante Grafos

Informe Final

Integrantes: Fernando Llancao
Carlos Jara

Profesor: Karol Suchan

Santiago, Chile
Noviembre de 2026

Índice

1. Resumen **1**

2. Recorrido y cambios respecto de la propuesta **1**

3. Formulación del problema **2**

3.1. Mapeo a PartialConRBDS 3

4. Justificación del algoritmo **4**

4.1. Por qué no fuerza bruta 4

4.2. El régimen $\Delta(G_{conn})$ acotado hace viable el óptimo exacto 4

4.3. El motor: enumeración canónica, unión incremental y desempate 5

4.4. Techo teórico documentado 5

4.5. La cota de prefijos no poda en estos pilotos 6

5. Datos concretos del modelo **6**

5.1. Candidatos por criterio, no grilla 6

5.2. Potencias y radios por clase de antena 7

5.3. Configuración de los pilotos 7

6. Medición de fase 0: el régimen Δ y el solape **7**

7. Resultados en los pilotos **9**

8. Límites del modelo y alcance del resultado **10**

9. Conclusiones **10**

1. Resumen

Este informe cierra el proyecto: un prototipo de prefactibilidad que selecciona hasta k sitios de antena maximizando la población única potencialmente cubierta en un territorio, con cobertura definida por distancia y línea de vista (LOS) sobre un modelo digital de elevación (DEM), filtrado territorial por Plan Regulador Comunal (PRC) y conectividad obligatoria entre las antenas seleccionadas con salida a Internet (gateways).

Respecto de la propuesta de primera entrega, el cambio central es el algoritmo: la enumeración combinatoria de todas las alternativas se reemplazó por la *enumeración canónica de subconjuntos conexos* (ESU, [2]) con objetivo incremental como unión, cota mayorante de prefijos y desempate lexicográfico. La garantía de resultado exacto se mantiene; cambia el costo de obtenerlo. La decisión se justifica con el problema *Partial Connected Red-Blue Dominating Set* (PartialConRBDS) de [1]: en general el problema es duro e inaproximable en tiempo polinomial, pero cuando el grafo de conectividad tiene grado acotado, como ocurre aquí porque la distancia y la LOS limitan los enlaces sobre un conjunto acotado de candidatos, la enumeración exacta de subconjuntos conexos cuesta $n \cdot \Delta^{O(k)}$, viable para k pequeño.

El motor se mide y se valida en tres pilotos con datos reales (Biobío, Metropolitana y Yumbel). La medición de régimen (fase 0) confirma que la estructura esperada existe: entre 45 % y 61 % de las combinaciones se eliminan por desconexas antes de evaluarse, y el solape entre coberturas (hasta 258 localidades compartidas por dos antenas enlazadas) explica por qué el objetivo es la unión y no la suma por antena. En los tres pilotos el baseline goloso alcanzó el mismo valor que el exacto (razón 1,000), con entre 17 y 78 veces menos evaluaciones; el valor del contraste rápido-vs-óptimo aparecerá en instancias mayores, donde se registre brecha.

2. Recorrido y cambios respecto de la propuesta

La propuesta entregada en septiembre formulaba el problema como Maximum Coverage ponderado y se comprometía a una "solución exacta" por evaluación de todas las combinaciones viables hasta k, con un límite de combinaciones como protección. Los comentarios del profesor sobre esa versión (anotaciones del PDF entregado) quedan recogidos en la Tabla 1 junto con la decisión adoptada en cada caso.

Comentario del profesor	Decisión adoptada
Evaluar todos los subconjuntos no es factible; sólo la creación del grafo de visibilidad puede ser exhaustiva (p. 3).	La fuerza bruta fue eliminada del motor. La enumeración exhaustiva de pares se conserva sólo en la capa geográfica (verificar LOS par a par sobre el DEM); el motor nunca genera combinaciones totales.
Las antenas deben poder comunicarse entre ellas (p. 4).	Se exige $G_{conn}[S]$ conexo: existe enlace entre dos antenas sólo si hay distancia válida y LOS entre ambas (p. 5).
Faltan los puntos de acceso a Internet (p. 4).	Gateways: un conjunto $G \subseteq R$ de candidatos con salida a Internet; toda solución factible debe incluir al menos uno ($S \cap G \neq \emptyset$).
NP-difícil no significa no hacer nada: revisen literatura de Connected Maximum Coverage (p. 6).	El problema se mapea a PartialConRBDS de [1]; la elección del algoritmo se justifica con su análisis de complejidad (§4). La segunda referencia sugerida [3] queda como literatura complementaria de aproximación.
Igual deberían proponer algo mejor que la fuerza bruta (p. 6).	Enumeración canónica de subconjuntos conexos (ESU) + cota de prefijos + baseline goloso para el contraste rápido-vs-óptimo.
Demasiado genérico; presentación concreta de los datos (p. 7).	Candidatos generados por criterio con fuentes verificadas (§5); pilotos medidos con números concretos (§6 y §7).

Tabla 1: Retroalimentación del profesor sobre la propuesta y decisiones adoptadas.

Respecto de la continuidad con la versión entregada: la propuesta prometía "enumeración exacta" y ese compromiso se cumple, porque el resultado sigue siendo el óptimo de la instancia; lo que cambió es el algoritmo que lo obtiene, como pedía el comentario de la p. 6. La sección 4 justifica el cambio con lo que se sabe del problema: en su generalidad la fuerza bruta es impracticable y no existen algoritmos polinomiales con garantías finas, así que para k pequeño la vía exacta razonable es explotar la estructura del grafo de conectividad.

3. Formulación del problema

Sea R el conjunto de candidatos (tras el filtro territorial PRC y de establecimientos sensibles), D las localidades con peso poblacional $w(d) \geq 0$ (SUBDERE/Censo), $C(a) \subseteq D$ las localidades que el candidato a cubre y $G_{conn} = (R, E_{conn})$ el grafo de enlaces entre antenas. Cada candidato tiene un radio efectivo $\rho(a)$, igual a `max_distance_m` o derivado de su clase de potencia (§5.2). Las aristas se definen:

$$\text{Cobertura: } (a,d) \in E_{cov} \iff \text{dist}(a,d) \leq \rho(a) \text{ y } LOS(a, d,\ h_{ant},\ h_{recv})$$

$$\text{Enlace: } (u,v) \in E_{conn} \iff \text{dist}(u,v) \leq \min(\rho(u), \rho(v)) \text{ y } LOS(u, v,\ h_{ant},\ h_{ant})$$

Dado k, un conjunto opcional de gateways $G \subseteq R$ y un umbral opcional de población t, se busca $S \subseteq R$ que maximice

$$f(S) \;=\; \sum_{d \in \bigcup_{a \in S} C(a)} w(d), \tag{1}$$

sujeto a $|S| \leq k$, $G_{conn}[S]$ conexo y $S \cap G \neq \emptyset$ (sólo si $G \neq \emptyset$). La unión antes de sumar evita contar dos veces una localidad alcanzada por varias antenas: el objetivo es población *única* cubierta. Ante empates se devuelve el conjunto lexicográficamente menor en tupla ordenada de identificadores, lo que hace reproducible cada corrida. El mismo motor resuelve tres variantes: la optimización (1); la de tamaño mínimo $m \leq k$ con $f(S) \geq t$ ("¿cuántas antenas para el X %?") y la de decisión pura "¿existe S con $f(S) \geq t$?"; sin conectividad, G_{conn} es la clique completa y el motor degenera a cobertura libre.

3.1. Mapeo a PartialConRBDS

El modelo de [1] recibe un grafo bipartito de cobertura $G_{cov} = (R \cup B, E')$, donde R son los "rojos" (conjuntos) y B los "azules" (universo), un grafo auxiliar G_{conn} sobre R y enteros k, t; pide $S \subseteq R$ con $|S| \leq k$, $G_{conn}[S]$ conexo y $|N_{G_{cov}}(S)| \geq t$. Nuestro problema es su variante de optimización (i) con pesos en B: maximizar $|N_{G_{cov}}(S)|$ con $|S| \leq k$, donde los azules son las localidades, los rojos los candidatos, G_{cov} es la incidencia de cobertura y G_{conn} son los enlaces LOS. La Tabla 2 fija la posición.

Resultado de [1]	**Consecuencia para este proyecto**
PartialConRBDS captura Connected Max Coverage [4] y variantes; variante (i) con pesos = nuestro problema.	El modelo formal y la terminología de este informe siguen al artículo.
W[1]-duro en k, incluso con G_{conn} clique o estrella y grafos de incidencia 3-degenerados.	No existe un algoritmo general rápido parametrizado sólo por k; hay que explotar estructura de la instancia.
Sin aproximación polinomial $(1, 1 - 1/e + \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$; bajo ETH, ninguna $g(k)$-aproximación en $f(k) \cdot n^{o(k)}$.	El goloso clásico $(1 - 1/e)$ está esencialmente en el techo polinomial; por eso el contraste rápido-vs-óptimo se hace con instancias exactas, no esperando un polinomial "casi óptimo".
Régimen $\Delta(G_{conn})$ acotado (§1.3): enumerar los $n \cdot \Delta^{O(k)}$ subconjuntos conexos de tamaño $\leq k$ es FPT en $k + \Delta$, *exacto*.	**Núcleo elegido.** La distancia y la LOS acotan Δ sobre un conjunto acotado de candidatos; la fase 0 lo mide (§6).
Obstáculo de aditividad (§1.2): $w(S) \neq \lvert N(S)\rvert$; los solapes rompen la submodularidad útil del análisis por antena.	El motor puntúa la unión incrementalmente (contadores por localidad con traza de deshacer); nunca suma por antena.
Techo teórico: EPAS/PAS (Teoremas 1 y 2) y exacto $(2e)^{t+o(t)}$ (Teorema 4); bicriterios de [3].	Documentados, no implementados: el proyecto exige optimalidad exacta de la instancia (§4.4).

Tabla 2: Mapeo del problema al modelo PartialConRBDS de [1] y decisiones derivadas.

4. Justificación del algoritmo

4.1. Por qué no fuerza bruta

Con $n = 40$ candidatos y $k = 5$, las combinaciones totales suman $\sum_{r \leq 5} \binom{40}{r} = 760{,}098$; el número crece $\binom{n}{k}$-ápticamente y el comentario de la p. 3 es correcto: la fuerza bruta no escala ni siquiera a una ventana comunal. La dureza de PartialConRBDS (W[1]-dureza en k bajo restricciones fuertes; inaproximabilidad $(1, 1 - 1/e + \varepsilon)$) indica que ninguna reformulación genérica del problema va a ser fácil, y que el algoritmo debe apoyarse en la estructura disponible en la instancia.

4.2. El régimen $\Delta(G_{conn})$ acotado hace viable el óptimo exacto

Dos rasgos de la instancia acotan el grado de G_{conn}. En la capa geográfica, dos candidatos se enlazan sólo si la distancia entre ambos no excede el mínimo de sus radios y el perfil del terreno despeja la LOS, de modo que una antena sólo alcanza a las que están a distancia y vista. En la generación, el tope `max_candidates` fija el tamaño n de la instancia. Con

Δ acotado, [1] §1.3 observa que se pueden enumerar los $n \cdot \Delta^{O(k)}$ subconjuntos conexos de tamaño $\leq k$ y resolver exactamente: el problema es FPT en $k + \Delta$. En los pilotos $k = 5$, y la fase 0 mide $\bar{\Delta}$ entre 0,96 y 25,15 con $\Delta_{\text{máx}} \leq 35$; el régimen exacto aplica y está medido.

4.3. El motor: enumeración canónica, unión incremental y desempate

El motor[1] recorre cada subconjunto conexo de G_{conn} con tamaño $\leq k$ *exactamente una vez* mediante ESU [2]: cada conjunto se genera bajo su vértice de identificador mínimo y las extensiones de una rama usan el vecindario exclusivo $Nexcl(a, S) = N(a) \setminus N(S)$, del que un vértice descartado nunca vuelve a entrar. Esto elimina por construcción los subconjuntos desconectos y los re-chequeos de conectividad de la fuerza bruta. Tres piezas completan el diseño:

- **Objetivo incremental como unión.** Contadores `cover[d]` registran cuántas antenas de S alcanzan cada localidad; una localidad entra al objetivo sólo la primera vez y la traza de deshacer restaura el estado exactamente al retroceder. Costo amortizado $O(1)$ por localidad nueva. Con esto se implementa el objetivo-unión que señaló el profesor ("no sólo sumar cardinalidad") y se evita el obstáculo de aditividad de [1] §1.2.
- **Cota mayorante de prefijos.** Si a S le quedan m incorporaciones, el incremento de f es a lo sumo la suma de los m mayores pesos totales por candidato (`prefix[m]`); los solapes sólo reducen. La poda usa comparación estricta ($< best_f$): una rama que *empata* el mejor valor nunca se poda, porque el desempate lexicográfico exige verla; podar por empate rompería la reproducibilidad.
- **Baseline goloso.** `greedy_conectado`: desde cada semilla (gateway si se exige), agrega iterativamente el vecino conexo de mayor aporte marginal a la unión. Da la respuesta rápida que la propuesta prometió contrastar contra el óptimo.

4.4. Techo teórico documentado

[1] aporta tres algoritmos para PartialConRBDS con incidencias $K_{d,d}$-libres: un esquema $(1, 1-\varepsilon)$-aproximado en $2^{O(k^2 d/\varepsilon)} \cdot |I|^{O(1)}$ (Teorema 1); uno $(1+\varepsilon, 1)$-aproximado en $2^{O(kd(k^2+\log d))} \cdot |I|^{O(1/\varepsilon)}$ (Teorema 2); y un algoritmo exacto en $(2e)^{t+o(t)}$ (Teorema 4). También [3] da bicriterios polilogarítmicos para el mismo problema. Estos resultados se documentan como techo teórico y no se implementan:

- El activo del proyecto es el óptimo exacto de la instancia; prometer "al menos el 90 % del óptimo" debilitaría la herramienta sin necesidad.

[1] Especificación completa e invariantes: `docs/algoritmo-conectado.md`; decisión de reemplazo: ADR 0006.

- El exacto del Teorema 4 es exponencial en t, que en nuestra instancia es la población cubierta (decenas de miles); el régimen Δ acotado se apoya en k, que aquí es 5.
- Los esquemas aproximados exigen incidencias $K_{d,d}$-libres y entregan compromisos (α, β) que el prototipo no necesita.

El contraste rápido lo cubre el goloso, con su razón contra el exacto medida por corrida (§7).

4.5. La cota de prefijos no poda en estos pilotos

La fase 0 midió tasa de poda 0 % en los seis escenarios medidos: con radios de 30 km, el peso total de casi cualquier candidato es del orden de la población de la ventana, así que `prefix[m]` nunca queda bajo el mejor valor encontrado. La economía del motor viene de ESU, que no genera lo desconexo, y no de la poda. En instancias mayores, con candidatos más discriminantes (los radios heterogéneos de Yumbel ya apuntan en esa dirección), la cota debería activarse; si no, la alternativa es una cota por vecindario, no comprometida en la especificación.

5. Datos concretos del modelo

5.1. Candidatos por criterio, no grilla

La retícula regular de la primera versión se reemplazó por generación determinista de candidatos (ADR 0007): anclas en las localidades (la demanda exacta), intersecciones de circunferencias de radio ρ centradas en pares de localidades (sitios que cubren dos demandas a la vez, al estilo Murray–Tong) y sitios altos del DEM con supresión no-máxima (cumbres con visibilidad natural). Sobre lo generado actúan filtros en cadena: celdas DEM sin dato no generan candidatos; pendiente excesiva se descarta (`max_slope_deg`); proximidad mínima entre candidatos (`candidate_separation_m`); establecimientos sensibles (OGUC 116 bis E; Ley 20.599) excluyen sitios inmediatos; y el tope `max_candidates` selecciona por población alcanzable. Sin el filtro de proximidad el tope se llena de casi-duplicados de un mismo clúster: en la primera corrida de Yumbel el cobertura cayó a 7,83 %. Con separación de 4 km ($\approx \sqrt{\text{área}/n}$, el mismo esfuerzo de muestreo de la grilla original de 10 km) subió a 39,01 %. La Tabla 3 muestra el embudo completo en los tres pilotos.

	Biobío	**Metropolitana**	**Yumbel (criterio)**
Puntos crudos generados	6.935	95.878	754.626
Excluidos por proximidad	108	249	578.495
Candidatos finales n (tope activo)	40	40	25

Tabla 3: Embudo de generación de candidatos por criterio (ADR 0007), $k = 5$.

5.2. Potencias y radios por clase de antena

El modelo no calcula pérdidas de propagación; la "potencia" entra como radio efectivo de referencia por clase de estación, con órdenes de magnitud verificados contra fuentes primarias[2]: la clase macro de baja banda justifica radios hasta 30 km en terreno con LOS (la Tabla 6.2-1 de ETSI TS 136 104 no fija techo para estaciones Wide Area; el rango rural a 700 MHz citado por fabricantes llega a ∼8,5 km y los modelos COST-Hata-231 a ∼16,3 km), la clase WISP/TVWS intermedia y la clase Wi-Fi de alcance reducido. El piloto Yumbel usa tres clases con radios 30/12/6 km en proporciones 8/12/3; un enlace entre antenas exige que la distancia no exceda mín$(\rho(u), \rho(v))$.

5.3. Configuración de los pilotos

Los tres pilotos son ventanas de 50 × 50 km con DEM ALOS a 25 m, altura de antena 30 m y receptor 1,5 m: Biobío y Metropolitana como ventanas regionales de prueba, Yumbel centrado en la comuna $([-72{,}5564, -37{,}1277])$ con clases de potencia, umbral didáctico `min_population` = 5,000 hab y presupuesto `max_evaluations` = 100,000. El PRC actúa como *screening* territorial: descarta lo inequívocamente incompatible (agua, áreas verdes, drenaje, riesgo), nunca habilita una instalación; las torres de más de 12 m quedan además sujetas a recepción municipal (Ley 20.599; LGUC art. 116 bis F).

6. Medición de fase 0: el régimen Δ y el solape

Antes de prometer rendimientos, se midió el régimen real de los pilotos[3]: grado del grafo de conectividad, conteo real de subconjuntos conexos $\leq k$ con el motor sin poda (el conteo ESU está validado contra un oráculo independiente de fuerza bruta), tasa de poda de la cota de prefijos y solapes de cobertura entre pares de candidatos. La Tabla 4 conserva el registro sobre retícula regular; la Tabla 5 es la medición vigente sobre candidatos por criterio.

[2] `docs/referencias-potencia-antenas.md`: 3GPP/ETSI TS 136 104 (Wide Area BS sin techo normativo), FCC 47 CFR §15.709 y ET Docket 20-36 (TVWS rural hasta 16 W EIRP = 42 dBm), Subtel Res. 1985/2017 (1 W radiado en bandas Wi-Fi outdoor).

[3] Metodología y números crudos: `simulacion/docs/report/fase0-medicion.md`; script `docs/report/medicion_fase0.py` sobre cada corrida (`fase0.json`).

Retícula (registro), $k = 5$	**Biobío**	**Metropolitana**	**Yumbel (clases 30/12/6)**
Candidatos n	20	19	23
Aristas G_{conn}	82	62	11
$\bar{\Delta}$ / $\Delta_{\text{máx}}$	8,2 / 13	6,5 / 11	0,96 / 3
Combinaciones $\sum_{r\le 5}\binom{n}{r}$	21.699	16.663	44.551
Subconjuntos conexos reales	**9.922**	**4.394**	**84**
Reducción por ESU	54 %	74 %	99,8 %
Solape medio/máx entre enlazadas	3,68 / 11	54,7 / 103	3,82 / 10
Exacto conectado (hab)	4.210	25.119	8.950
Razón goloso/exacto	1,000	1,000	1,000

Tabla 4: Fase 0 sobre retícula regular (pilotos de regresión del reemplazo del algoritmo).

Criterio (vigente), $k = 5$	**Biobío**	**Metropolitana**	**Yumbel (criterio)**
Candidatos n (tope activo)	40	40	25
Aristas G_{conn}	503	450	123
$\bar{\Delta}$ / $\Delta_{\text{máx}}$	25,15 / 35	22,5 / 35	9,84 / 16
Combinaciones $\sum_{r\le 5}\binom{n}{r}$	760.098	760.098	68.405
Subconjuntos conexos reales	**415.140**	**360.107**	**26.982**
Reducción por ESU	45 %	53 %	61 %
Tasa de poda (cota de prefijos)	0 %	0 %	0 %
Solape medio/máx entre enlazadas	10,14 / 41	92,32 / 258	5,11 / 21
Exacto conectado (hab)	4.467 (85,35 %)	26.254 (92,65 %)	12.063 (39,01 %)
Razón goloso/exacto	1,000	1,000	1,000

Tabla 5: Fase 0 sobre candidatos por criterio (ADR 0007): el insumo vigente del proyecto.

El régimen Δ acotado se confirma con datos. La generación por criterio concentra candidatos cerca de la demanda y sube el grado ($\bar{\Delta}$ 10–25 contra 6,5–8,2 de la grilla), pero sigue acotado ($\Delta_{\text{máx}} \le 35$) y ESU elimina entre 45 % y 61 % de las combinaciones antes de evaluar; las evaluaciones reales (415k / 360k / 27k) caben holgadamente en los presupuestos configurados. El solape da la medida del objetivo-unión: en Metropolitana las antenas enlazadas comparten en media 92 localidades (máximo 258), de modo que optimizar la suma por antena sobredimensionaría el cobertura en ese orden, como advertía el comentario "no sólo sumar cardinalidad". El mayorante teórico $n\sum_r (e(\Delta_{\text{máx}}-1))^{r-1}$ de [2], en cambio, resulta muy flojo en grafos densos ($2{,}95\cdot 10^9$ contra 415k reales en Biobío), así que el conteo real es el insumo fiable de planificación.

7. Resultados en los pilotos

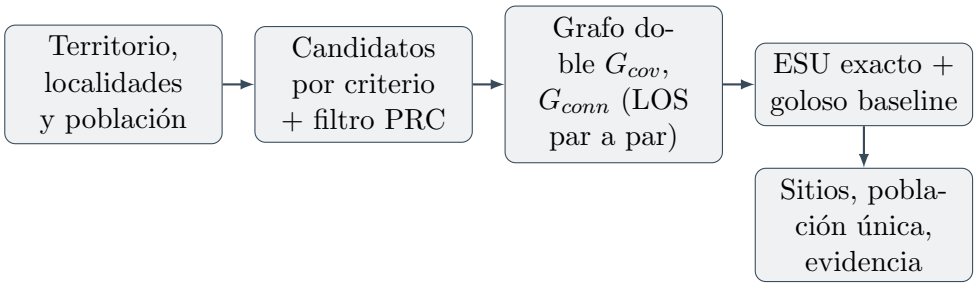


Figura 1: Pipeline final: la exhaustividad quedó sólo en la construcción del grafo de visibilidad (comentario p. 3); el motor recorre conexos canónicos.

La Tabla 6 resume los tres pilotos con candidatos por criterio y $k = 5$, y la Tabla 7 presenta el contraste que la propuesta prometió: goloso contra exacto sobre el mismo motor, el mismo objetivo-unión y el mismo desempate.

Piloto	**Pob. ventana**	**Exacto (hab)**	**Cobertura**	**Eval. libre**	**Eval. conexo**
Biobío	5.234	4.467	85,35 %	760.098	415.140
Metropolitana	28.337	26.254	92,65 %	760.098	360.107
Yumbel (clases 30/12/6)	30.923	12.063	39,01 %	68.405	26.982

Tabla 6: Pilotos con candidatos por criterio, $k = 5$. "Eval. libre" son las combinaciones totales de la fuerza bruta; "Eval. conexo" las que el motor ESU visita realmente.

Piloto	f **exacto**	f **goloso**	**Razón**	**Eval. exacto**	**Eval. goloso**	**Factor**
Biobío	4.467	4.467	1,000	415.140	5.355	78×
Metropolitana	26.254	26.254	1,000	360.107	5.058	71×
Yumbel (criterio)	12.063	12.063	1,000	26.982	1.567	17×

Tabla 7: Tabla greedy-vs-exacto. En los tres pilotos el goloso encontró *la misma* selección de antenas que el exacto, con 17–78 veces menos evaluaciones.

El goloso empató al óptimo en los tres pilotos, lo que es consistente con instancias pequeñas y densas, donde el orden de los aportes marginales coincide. Su utilidad es operativa (respuesta en segundos para explorar escenarios) y la brecha, si la hay, aparecerá en instancias mayores: por construcción el goloso nunca supera al exacto, así que la razón queda en $[0, 1]$ y se mide por corrida. La conectividad y las clases de potencia restringen el problema: en Yumbel el corte por mín(ρ_u, ρ_v) + LOS deja $\bar{\Delta} = 9{,}84$, diez antenas aisladas y un espacio conexo 61 % menor que el combinatorio. Sobre la retícula original los mismos pilotos daban 80,44 % (Biobío) y 88,64 % (Metropolitana); los candidatos por criterio suman +4,91 y

+4,01 puntos porcentuales con menos o igual esfuerzo de muestreo, y +10,07 en Yumbel respecto de su corrida con clases y grilla (28,94 %). La corrida de regresión del reemplazo del motor reprodujo idénticos los valores de la retícula (4.210 y 25.119 hab), con lo que el cutover queda validado: cambió el costo y el óptimo se mantuvo.

8. Límites del modelo y alcance del resultado

Los límites viven en la capa geográfica (el motor optimiza exactamente la instancia que recibe) y se declaran para no sobreinterpretar los resultados: (i) la cobertura es por pares, no por zonas: dentro del disco una localidad es arista sólo si el perfil DEM despeja a paso $\leq$ medio píxel; "la zona tiene señal" no existe como concepto; (ii) cada localidad es un punto interior: si el punto queda sombreado, la localidad completa se cuenta sin cobertura por esa antena (conservador); el sombreado sub-local no se modela; (iii) no hay difracción, zona de Fresnel, vegetación ni curvatura terrestre: un perfil bloqueado es fallo duro; (iv) celdas DEM sin dato nunca significan cobertura garantizada; (v) el PRC es *screening*: no certifica factibilidad ni reemplaza permisos; toda torre de más de 12 m requiere recepción municipal (Ley 20.599; LGUC 116 bis F); (vi) la población aún no incorpora Censo 2024. En términos combinatorios, el sombreado de (i)–(ii) se manifiesta como aristas faltantes, y el motor capta el tradeoff resultante (dos antenas con discos que se solapan, una por lado de una loma) al optimizar la unión sobre el grafo.

9. Conclusiones

El proyecto entrega lo prometido con las correcciones que la retroalimentación exigió: un prototipo reproducible que, dados territorio, población, DEM y PRC, devuelve el conjunto de hasta k antenas que maximiza la población única cubierta con la red conexa y anclada a un gateway. El problema general es duro (W[1]-duro en k, inaproximable en tiempo polinomial), pero la instancia territorial tiene estructura ($\Delta(G_{conn})$ acotado por distancia + LOS, n acotado por criterio) que hace la enumeración exacta de conexos FPT; la fase 0 midió esa estructura en los pilotos. El contraste goloso-vs-exacto quedó implementado y medido (razón 1,000 con 17–78$\times$ menos evaluaciones), y registrará la brecha cuando las instancias lo permitan. Trabajo futuro: una cota de poda por vecindario si la cota de prefijos sigue inactiva en instancias mayores; Censo 2024 como fuente de peso; leer en detalle [3] como referencia complementaria de aproximación; y ampliar las ventanas piloto hacia regiones completas, donde el régimen Δ acotado deberá revalidarse.

Referencias

[1] T. Inamdar, S. Jana, M. Kundu, D. Lokshtanov, S. Saurabh y M. Zehavi. FPT Approximations for Connected Maximum Coverage. *17th Innovations in Theoretical Compu-*

ter Science Conference (ITCS 2026), LIPIcs 80, art. 80. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITCS.2026.80.

[2] S. Wernicke. Efficient detection of network motifs. *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, 3(4):347–359, 2006.

[3] G. D'Angelo y E. Delfaraz. Approximation algorithms for connected maximum coverage. *AAMAS 2025*. https://dl.acm.org/doi/10.5555/3709347.3743569.

[4] D. S. Hochbaum y A. Rao. Approximation algorithms for connected maximum coverage. *Information Processing Letters*, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020019020300272.

[5] F. Llancao y C. Jara. *Optimización de Cobertura Territorial mediante Grafos: propuesta de proyecto semestral* (versión comentada por el profesor). Septiembre de 2026.

[6] ETSI. *TS 136 104 V15.13.0 (3GPP TS 36.104) — LTE; Base Station (BS) radio transmission and reception*. Tabla 6.2-1, §4.2.

[7] Federal Communications Commission. *47 CFR § 15.709* y *ET Docket No. 20-36, Fact Sheet* (TV White Spaces, 16 W EIRP rural). 2020.

[8] SUBTEL (Chile). *Resolución Exenta N.º 1985 de 2017 (refundido 2019) — Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido*.

[9] Ley 20.599 (2012) sobre regularización de antenas; LGUC art. 116 bis F. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[10] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Censo de Población y Vivienda 2024*. https://www.ine.gob.cl.

[11] Copernicus Data Space Ecosystem. *Copernicus DEM: Global and European Digital Elevation Model*.

[12] Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). *¿Qué es un Plan Regulador Comunal?* Instrumento conforme al art. 41 de la LGUC.